

RELATÓRIO TÉCNICO

Fundamentos de Linux via Linha de Comando

Navegação de Sistema de Arquivos, Busca de Arquivos e Coleta de Informações do Sistema

Laboratório prático baseado no módulo de Fundamentos de Linux — TryHackMe

Cenário: primeiro dia como Engenheiro de Suporte na Equipe de Operações Cibernéticas

Agosto de 2026

Sumário

1. Contexto e Objetivo
 2. O Terminal Linux: Conceito e Importância
 3. Navegação Básica no Sistema de Arquivos
 4. Localizando Arquivos com find
 5. Coleta de Informações do Sistema
 6. Relatório Consolidado do Sistema
 7. Comandos Aprendidos
 8. Conclusão
-

1. Contexto e Objetivo

Este laboratório simulou o primeiro dia de trabalho como Engenheiro de Suporte de TI na Equipe de Suporte a Operações Cibernéticas. Sem uma apresentação formal do ambiente, a missão foi usar o terminal Linux para localizar instruções deixadas pelo supervisor, navegar pelo sistema de arquivos e coletar informações básicas da máquina — habilidades fundamentais para qualquer profissional que atue com segurança da informação.

Antes de investigar incidentes ou defender sistemas, é indispensável saber se locomover em um ambiente Linux pela interface de linha de comando (CLI). Os objetivos de aprendizagem foram:

- Entender o que é o terminal Linux e para que ele serve.
- Interagir com o ambiente Linux com confiança.
- Navegar pelo sistema de arquivos usando comandos básicos.

Cenário

Um bilhete deixado pelo supervisor indicava que instruções adicionais estariam no arquivo `mission_brief.txt`, em algum lugar dentro do diretório pessoal do usuário — o ponto de partida da investigação.

2. O Terminal Linux: Conceito e Importância

O terminal é uma interface baseada em texto para controlar um sistema Linux. Em vez de clicar em ícones e menus, o usuário digita comandos que informam ao computador exatamente o que fazer. Profissionais de segurança cibernética utilizam o terminal porque ele é mais rápido do que navegar visualmente, oferece maior controle sobre o sistema e é o único caminho de acesso para diversas ferramentas de segurança, que não possuem interface gráfica.

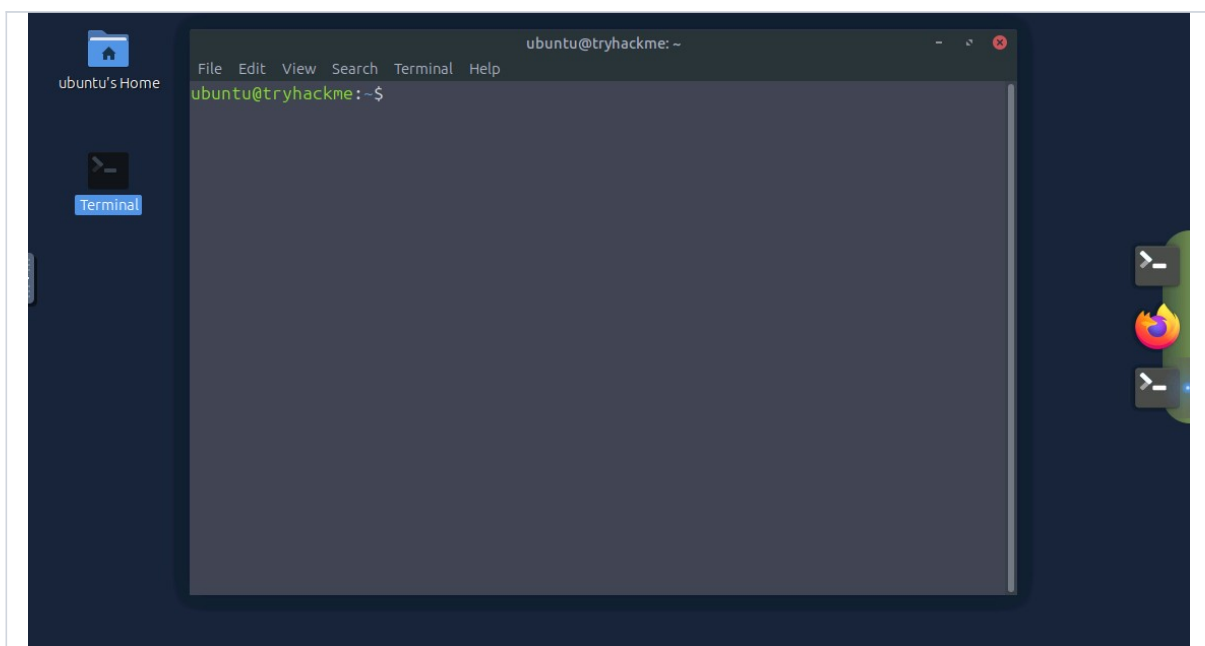
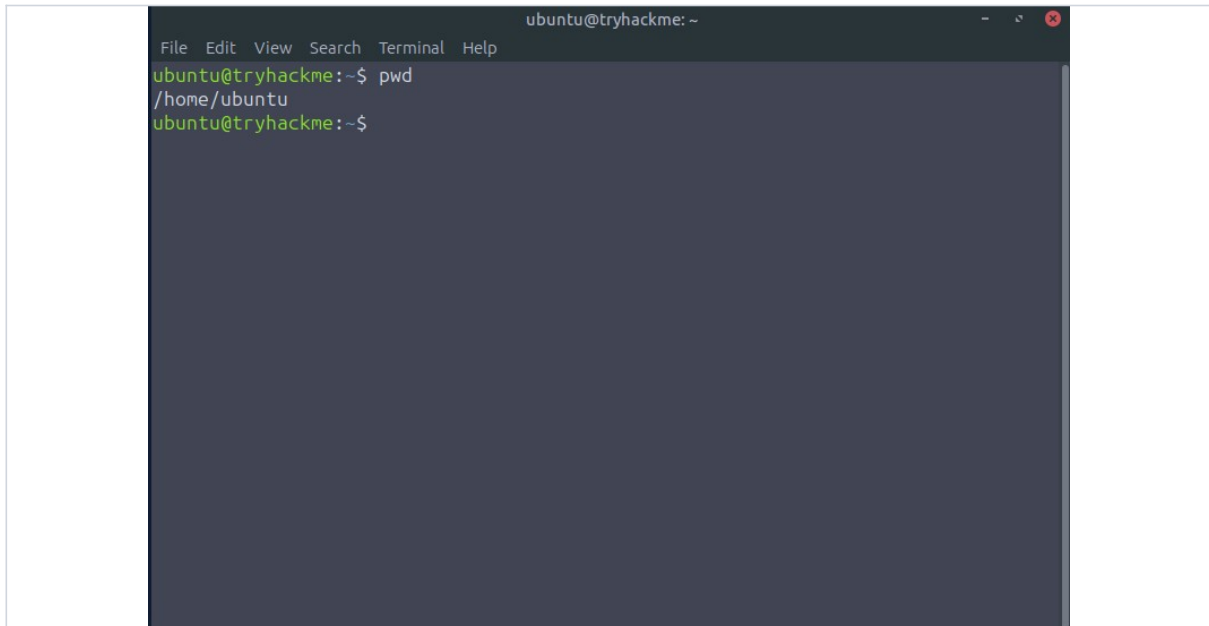


Figura 1 — Atalho do Terminal na área de trabalho, ponto de entrada para toda a investigação.

3. Navegação Básica no Sistema de Arquivos

3.1 'Onde estou?'

Ao abrir um terminal, o primeiro passo é identificar em qual ponto do sistema de arquivos você se encontra. O comando `pwd` ('print working directory') exibe o caminho completo do diretório atual.

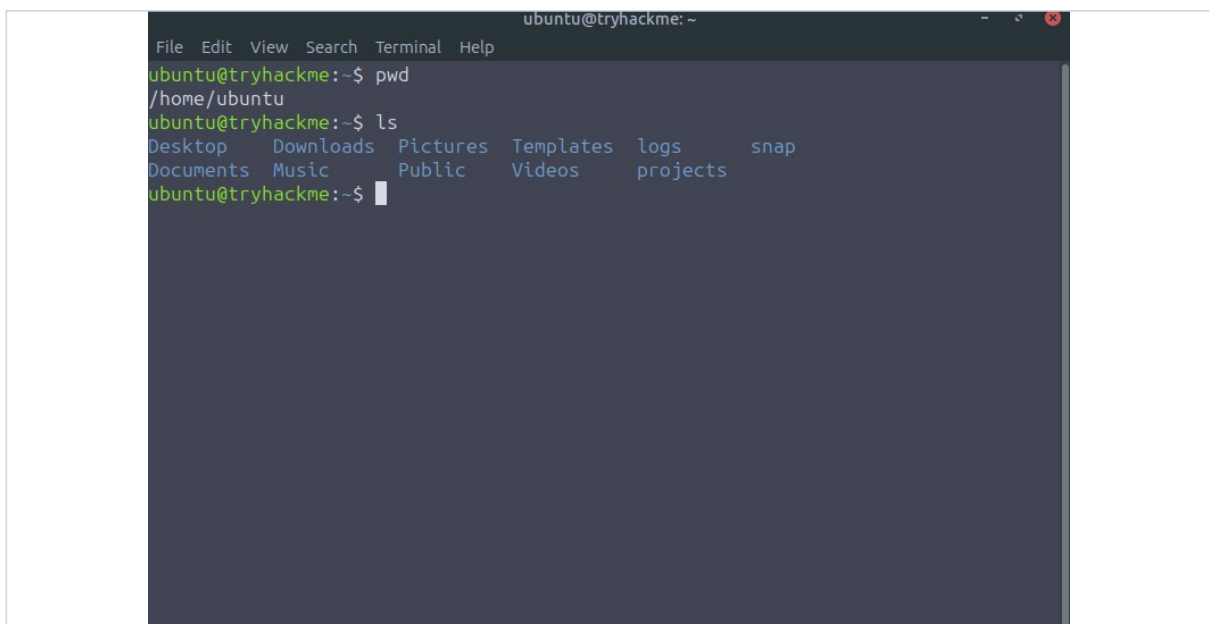
A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The terminal shows the command 'pwd' being entered and executed, resulting in the output '/home/ubuntu'. The prompt 'ubuntu@tryhackme:~\$' is visible at the end of the line.

```
ubuntu@tryhackme: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ pwd  
/home/ubuntu  
ubuntu@tryhackme:~$
```

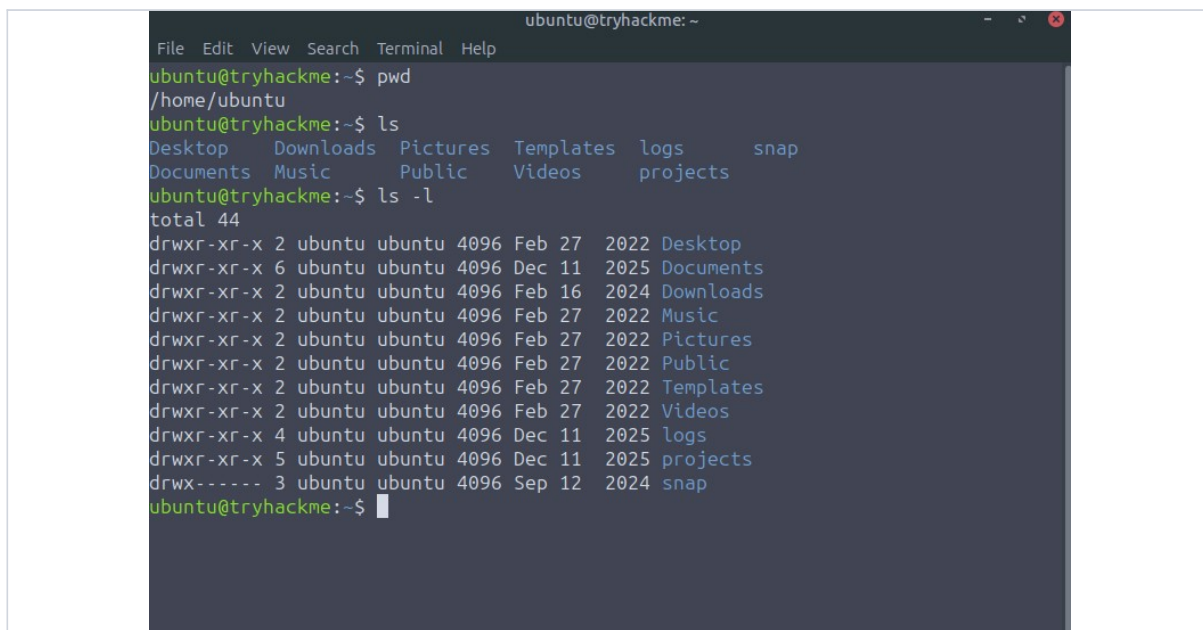
Figura 2 — Comando `pwd` confirmando o diretório inicial: `/home/ubuntu`.

3.2 'O que está ao meu redor?'

Com a localização conhecida, o comando `ls` lista o conteúdo do diretório atual. Para obter mais detalhes — como permissões, dono e data de modificação — usa-se `ls -l`.

A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~'. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The terminal shows the command 'ls' being entered and executed, resulting in a list of directories: 'Desktop', 'Downloads', 'Pictures', 'Templates', 'logs', 'snap', 'Documents', 'Music', 'Public', 'Videos', and 'projects'. The prompt 'ubuntu@tryhackme:~\$' is visible at the end of the line.

```
ubuntu@tryhackme: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ pwd  
/home/ubuntu  
ubuntu@tryhackme:~$ ls  
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  logs      snap  
Documents Music      Public    Videos    projects  
ubuntu@tryhackme:~$
```

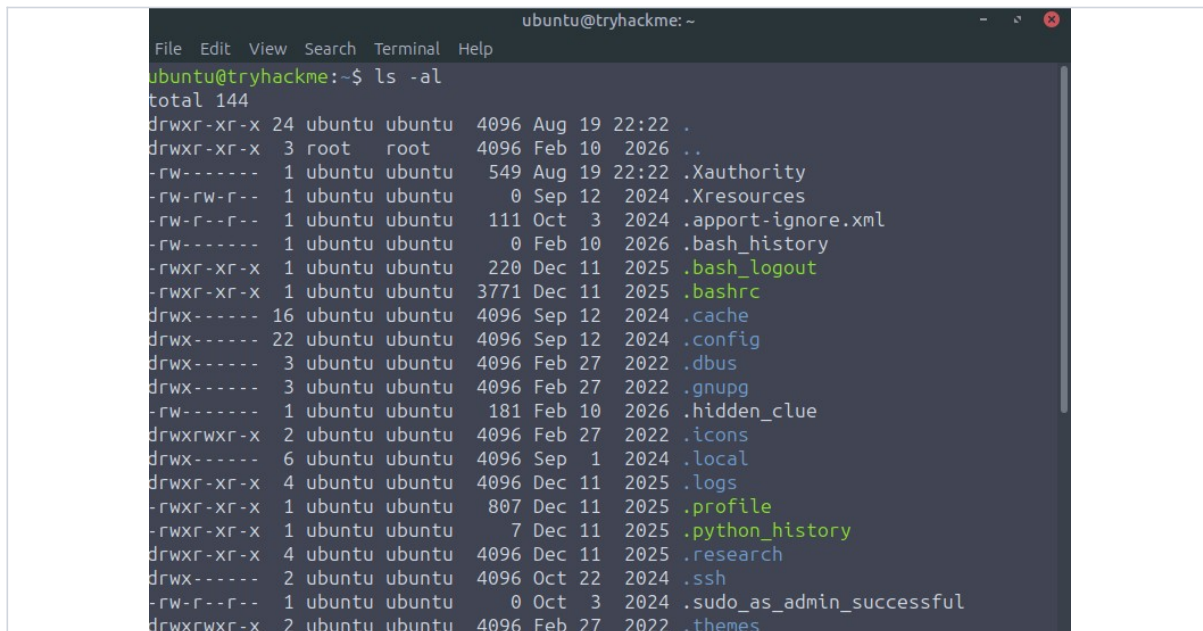
Figura 3 — Comando `ls` exibindo pastas padrão do usuário, como Desktop, Documents e Downloads.A terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The user has entered 'pwd' and then 'ls'. The output of 'ls' shows a list of directories: Desktop, Downloads, Pictures, Templates, logs, snap, Documents, Music, Public, Videos, and projects. The user then enters 'ls -l', which displays a detailed list of these directories with their permissions, owner, group, size, and creation date.

```
ubuntu@tryhackme:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@tryhackme:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  logs      snap
Documents Music      Public    Videos     projects
ubuntu@tryhackme:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Desktop
drwxr-xr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 16 2024 Downloads
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Public
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Videos
drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 logs
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 projects
drwx----- 3 ubuntu ubuntu 4096 Sep 12 2024 snap
ubuntu@tryhackme:~$
```

Figura 4 — Comando `ls -l` detalhando permissões, dono e data de cada diretório.

3.3 Arquivos ocultos

Arquivos e pastas cujo nome começa com um ponto (.) são ocultados por padrão pelo Linux — não por serem secretos, mas por convenção do sistema. O parâmetro `-a`, combinado a `-l` (`ls -al`), revela também esses itens ocultos.

A terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The user enters 'ls -al'. The output shows a detailed list of files and directories, including hidden ones like .Xauthority, .Xresources, .apport-ignore.xml, .bash_history, .bash_logout, .bashrc, .cache, .config, .dbus, .gnupg, .hidden_clue, .icons, .local, .logs, .profile, .python_history, .research, .ssh, .sudo_as_admin_successful, and .themes.

```
ubuntu@tryhackme:~$ ls -al
total 144
drwxr-xr-x 24 ubuntu ubuntu 4096 Aug 19 22:22 .
drwxr-xr-x  3 root   root   4096 Feb 10 2026 ..
-rw-----  1 ubuntu ubuntu  549 Aug 19 22:22 .Xauthority
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu    0 Sep 12 2024 .Xresources
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  111 Oct  3 2024 .apport-ignore.xml
-rw-----  1 ubuntu ubuntu    0 Feb 10 2026 .bash_history
-rwxr-xr-x  1 ubuntu ubuntu  220 Dec 11 2025 .bash_logout
-rwxr-xr-x  1 ubuntu ubuntu 3771 Dec 11 2025 .bashrc
drwx----- 16 ubuntu ubuntu 4096 Sep 12 2024 .cache
drwx----- 22 ubuntu ubuntu 4096 Sep 12 2024 .config
drwx-----  3 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 .dbus
drwx-----  3 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 .gnupg
-rw-----  1 ubuntu ubuntu  181 Feb 10 2026 .hidden_clue
drwxrwxr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 .icons
drwx-----  6 ubuntu ubuntu 4096 Sep  1 2024 .local
drwxr-xr-x  4 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 .logs
-rwxr-xr-x  1 ubuntu ubuntu  807 Dec 11 2025 .profile
-rwxr-xr-x  1 ubuntu ubuntu    7 Dec 11 2025 .python_history
drwxr-xr-x  4 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 .research
drwx-----  2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 22 2024 .ssh
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu    0 Oct  3 2024 .sudo_as_admin_successful
drwxrwxr-x  2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 .themes
```

Figura 5 — Comando `ls -al` revelando arquivos ocultos de configuração do usuário, como `.bashrc`, `.ssh` e `.config`.

3.4 Movendo-se entre diretórios

O comando `cd <diretório>` muda o diretório de trabalho; `cd ..` volta um nível na hierarquia de pastas.

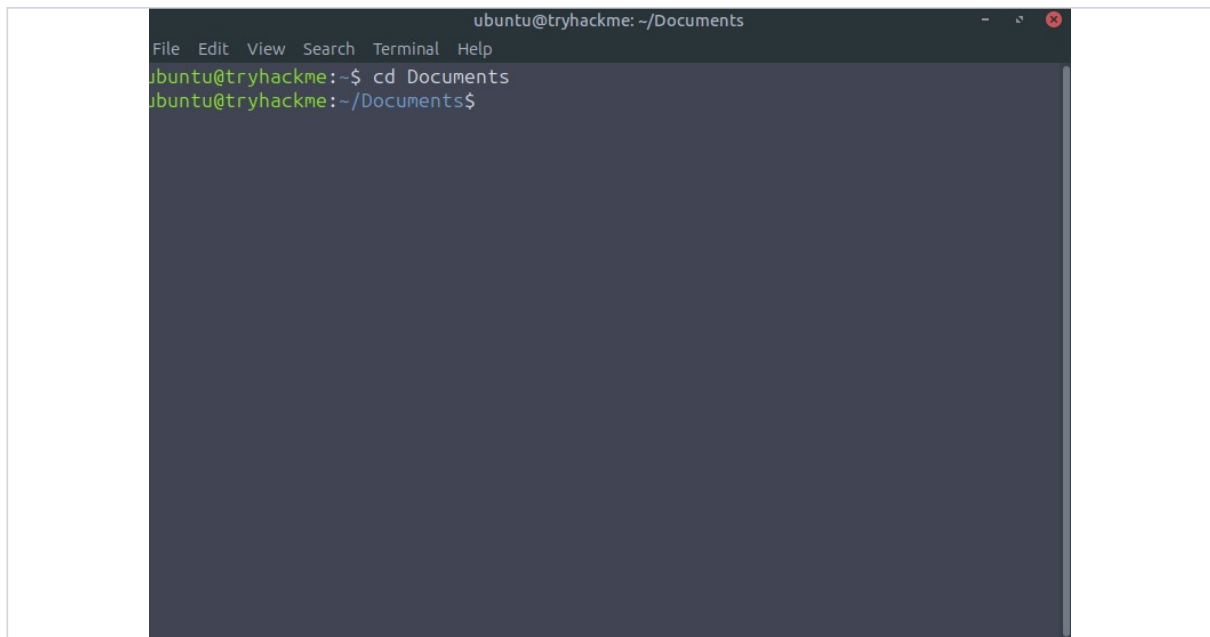


Figura 6 — Comando `cd Documents` movendo o terminal para dentro da pasta Documents.

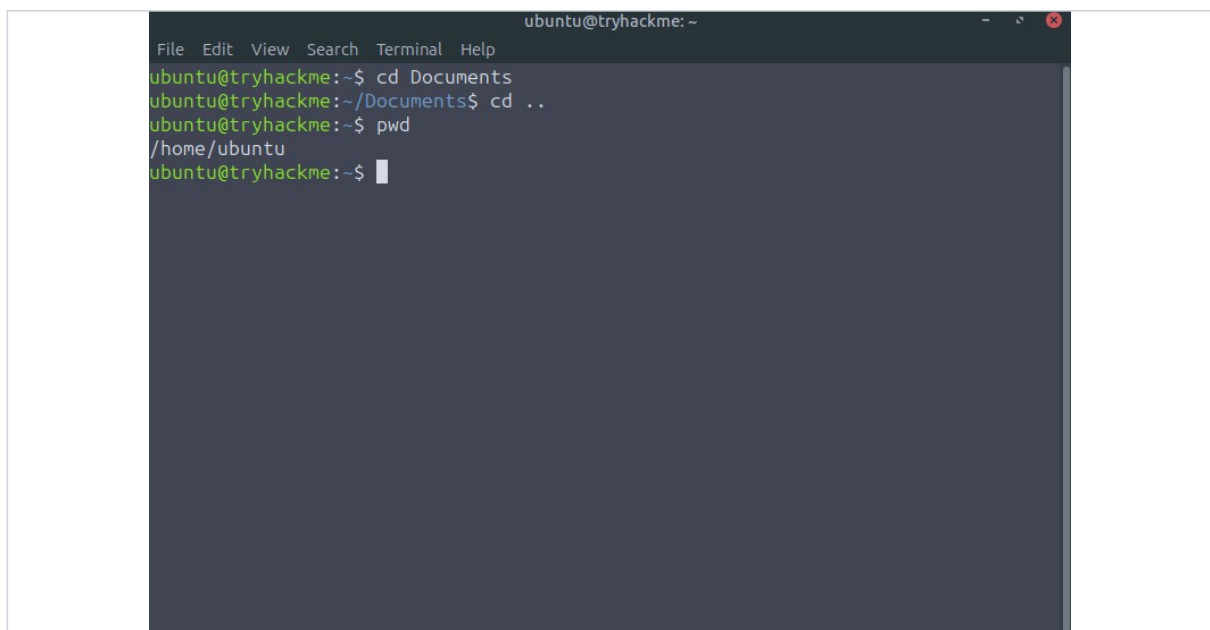
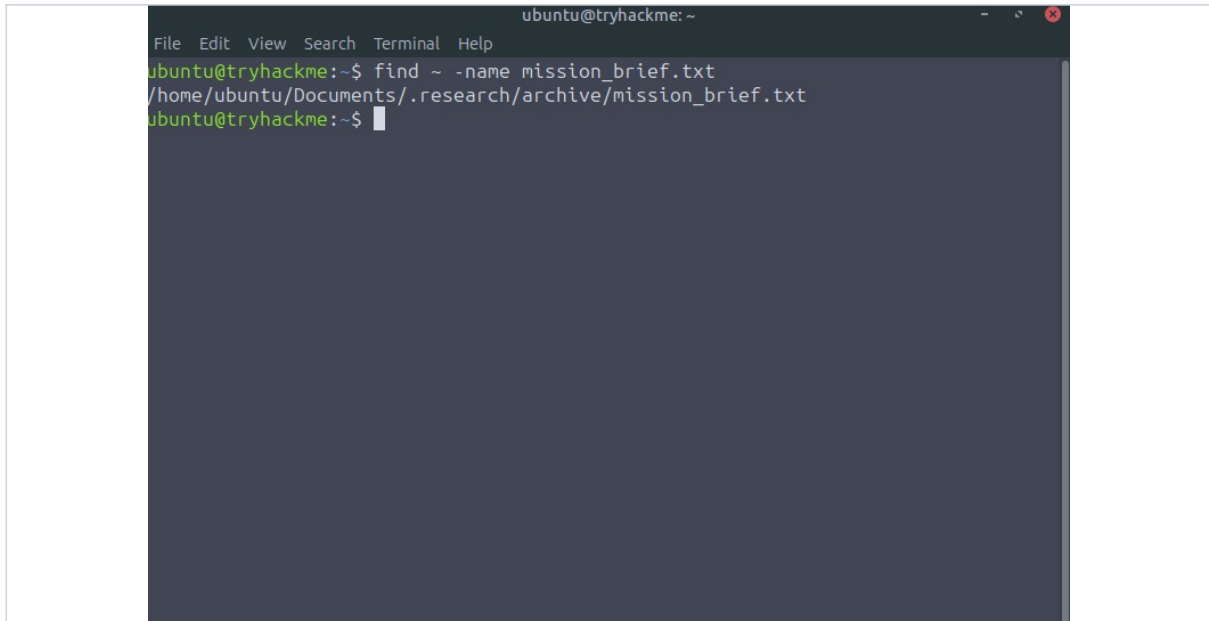


Figura 7 — Comando `cd ..` retornando ao diretório pessoal, confirmado com `pwd`.

4. Localizando Arquivos com find

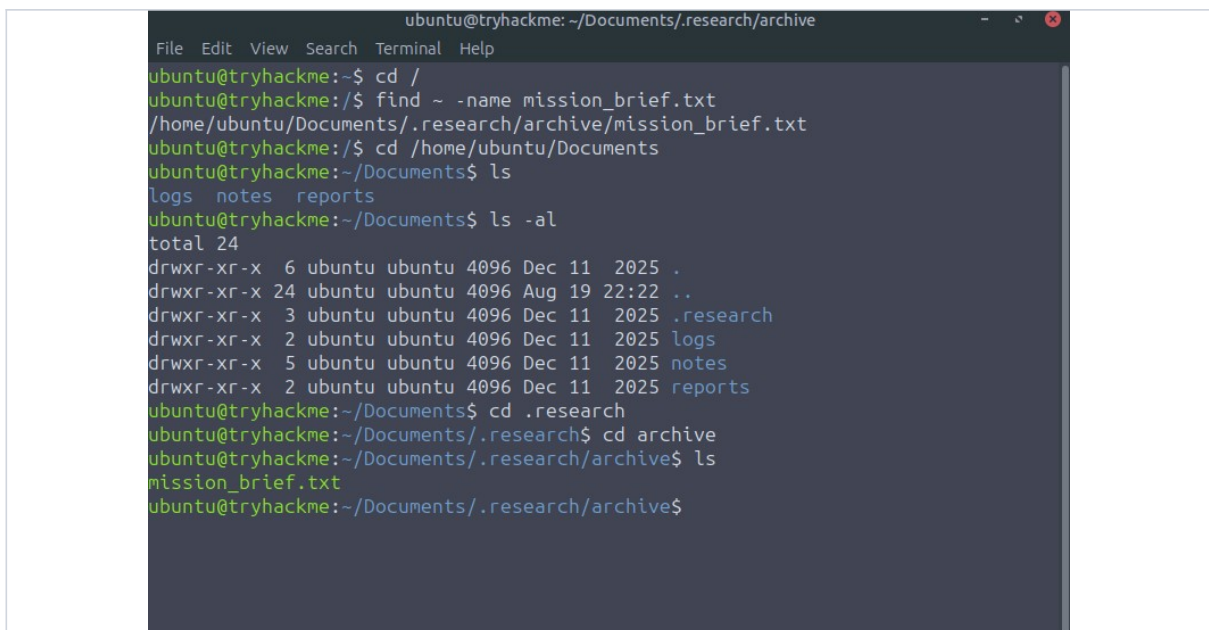
Com os fundamentos de navegação dominados, o próximo passo foi localizar o arquivo mencionado pelo supervisor, `mission_brief.txt`, sem saber previamente em qual subpasta ele estava. Para isso, foi utilizado o comando `find <ponto_de_partida> -name <arquivo>`, iniciando a busca a partir do diretório pessoal (`~`).



```
ubuntu@tryhackme: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ find ~ -name mission_brief.txt  
/home/ubuntu/Documents/.research/archive/mission_brief.txt  
ubuntu@tryhackme:~$
```

Figura 8 — Comando `find ~ -name mission_brief.txt` localizando o arquivo em `Documents/.research/archive/`, uma subpasta oculta.

Com o caminho completo em mãos, bastou navegar até a pasta com `cd` e confirmar a presença do arquivo com `ls` antes de lê-lo.



```
ubuntu@tryhackme: ~/Documents/.research/archive  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ cd /  
ubuntu@tryhackme:/$ find ~ -name mission_brief.txt  
/home/ubuntu/Documents/.research/archive/mission_brief.txt  
ubuntu@tryhackme:/$ cd /home/ubuntu/Documents  
ubuntu@tryhackme:~/Documents$ ls  
logs notes reports  
ubuntu@tryhackme:~/Documents$ ls -al  
total 24  
drwxr-xr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 .  
drwxr-xr-x 24 ubuntu ubuntu 4096 Aug 19 22:22 ..  
drwxr-xr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 .research  
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 logs  
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 notes  
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 2025 reports  
ubuntu@tryhackme:~/Documents$ cd .research  
ubuntu@tryhackme:~/Documents/.research$ cd archive  
ubuntu@tryhackme:~/Documents/.research/archive$ ls  
mission_brief.txt  
ubuntu@tryhackme:~/Documents/.research/archive$
```

Figura 9 — Navegação passo a passo até a pasta `.research/archive` e confirmação do arquivo `mission_brief.txt` com `ls`.

Missão cumprida

O arquivo `mission_brief.txt` continha a próxima tarefa do supervisor: coletar um pequeno relatório do sistema com usuário conectado, versão do kernel, espaço em disco e nome da distribuição Linux.

5. Coleta de Informações do Sistema

5.1 Usuário conectado

O comando mais simples do Linux também é um dos mais úteis: `whoami` imprime o nome do usuário atualmente conectado à sessão.

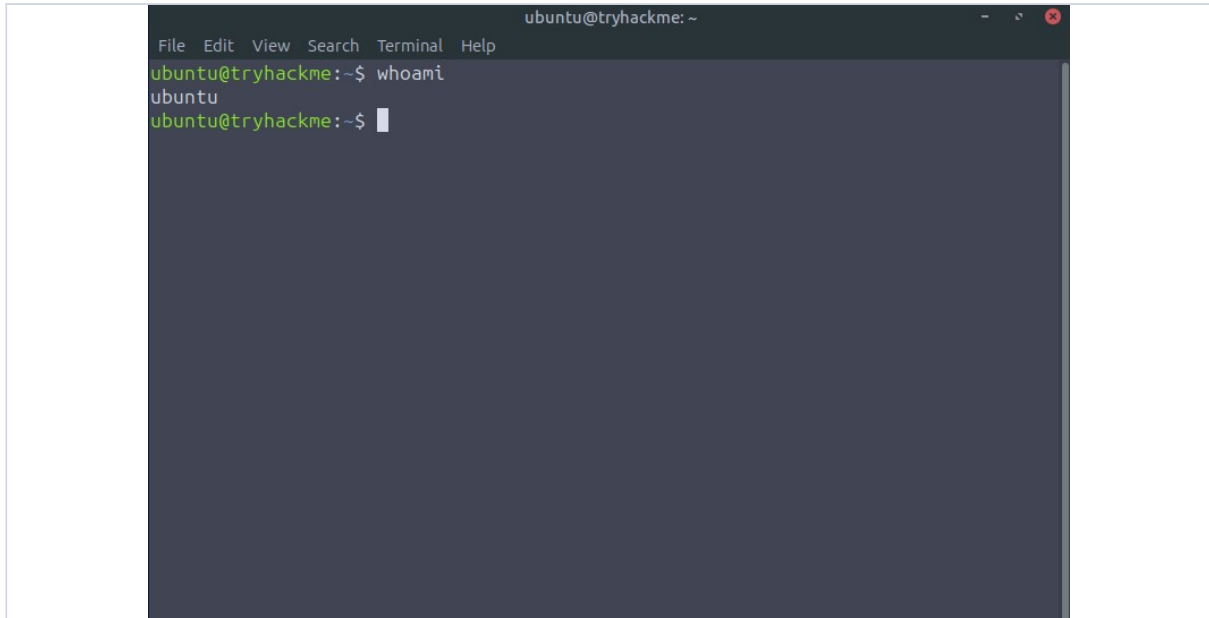
A terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The prompt is 'ubuntu@tryhackme:~\$'. The user enters 'whoami', and the output is 'ubuntu'. The prompt returns to 'ubuntu@tryhackme:~\$'.

Figura 10 — Comando `whoami` identificando o usuário ativo: `ubuntu`.

5.2 Versão do kernel e arquitetura

O comando `uname -a` exibe uma linha completa com o nome do kernel, o hostname da máquina, a versão do kernel, a data de compilação e a arquitetura de hardware.

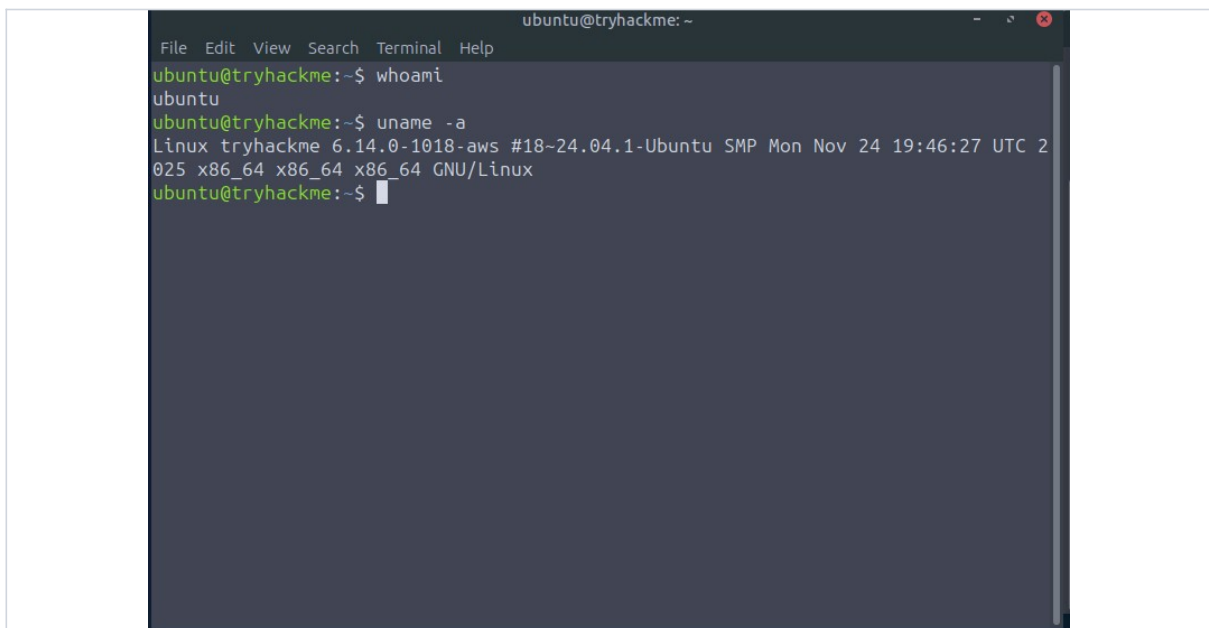
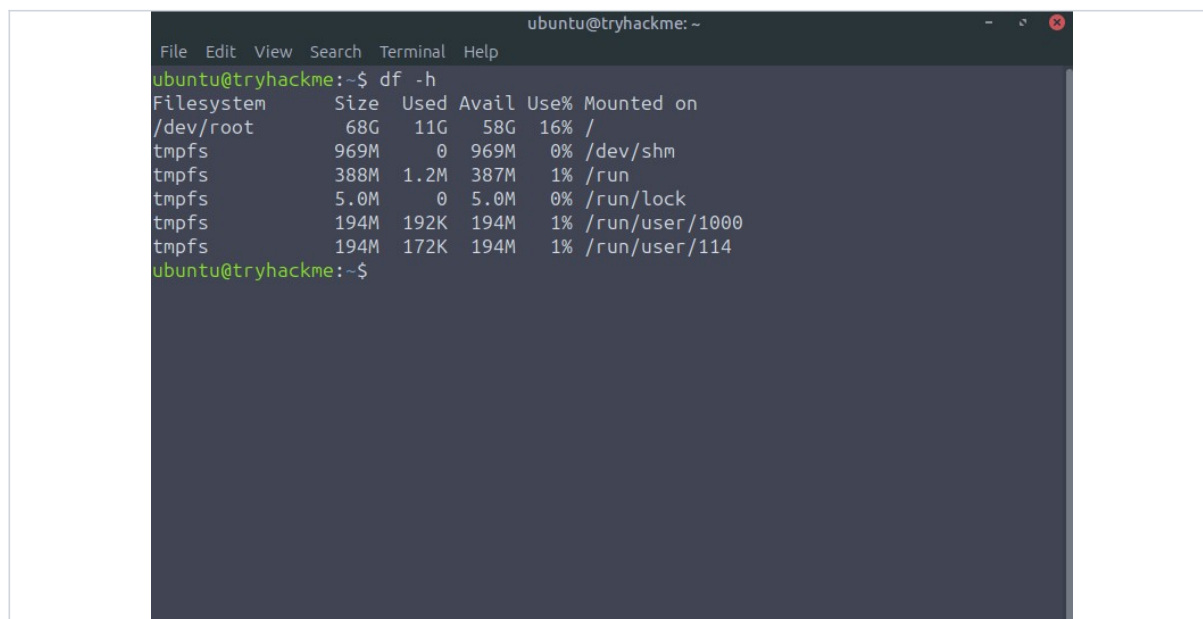
A terminal window titled 'ubuntu@tryhackme: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The prompt is 'ubuntu@tryhackme:~\$'. The user enters 'whoami', and the output is 'ubuntu'. The prompt returns to 'ubuntu@tryhackme:~\$'. The user then enters 'uname -a', and the output is 'Linux tryhackme 6.14.0-1018-aws #18~24.04.1-Ubuntu SMP Mon Nov 24 19:46:27 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux'. The prompt returns to 'ubuntu@tryhackme:~\$'.

Figura 11 — Comando `uname -a`: kernel Linux 6.14.0-1018-aws, hostname `tryhackme`, arquitetura `x86_64`, sistema GNU/Linux.

5.3 Espaço em disco

O comando `df -h` ('disk free', formato legível para humanos) mostra o uso de cada sistema de arquivos montado, com tamanhos em GB/MB em vez de bytes brutos.

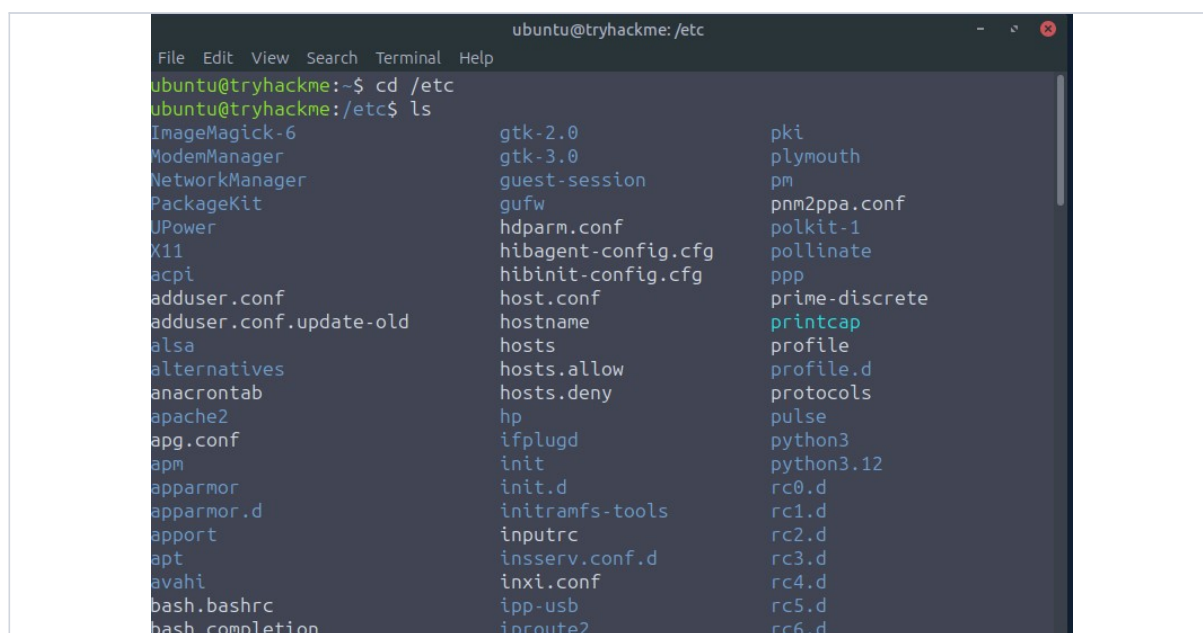


```
ubuntu@tryhackme: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
/dev/root        68G   11G   58G  16% /  
tmpfs            969M    0   969M   0% /dev/shm  
tmpfs            388M  1.2M   387M   1% /run  
tmpfs            5.0M    0    5.0M   0% /run/lock  
tmpfs            194M  192K   194M   1% /run/user/1000  
tmpfs            194M  172K   194M   1% /run/user/114  
ubuntu@tryhackme:~$
```

Figura 12 — Comando `df -h`: partição principal `/dev/root` com 68G no total, 11G usados, 58G disponíveis (16% de uso).

5.4 Leitura de arquivos de configuração

Arquivos de configuração e informativos do sistema ficam armazenados no diretório `/etc`. Após navegar até essa pasta com `cd /etc` e listar seu conteúdo, o arquivo `os-release` — presente em praticamente toda distribuição Linux — foi lido com o comando `cat`, revelando detalhes claros sobre a distribuição em uso.



```
ubuntu@tryhackme: /etc  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ cd /etc  
ubuntu@tryhackme:/etc$ ls  
ImageMagick-6          gtk-2.0                pki  
ModemManager           gtk-3.0                plymouth  
NetworkManager         guest-session          pm  
PackageKit             gufw                   pnm2ppa.conf  
UPower                 hdparm.conf            polkit-1  
X11                     hibagent-config.cfg   pollinate  
acpi                     hibinit-config.cfg    ppp  
adduser.conf            host.conf              prime-discrete  
adduser.conf.update-old hostname                printcap  
alsa                     hosts                  profile  
alternatives            hosts.allow            profile.d  
anacrontab              hosts.deny             protocols  
apache2                 hp                      pulse  
apg.conf                ifplugd                python3  
apm                      init                    python3.12  
apparmor                init.d                 rc0.d  
apparmor.d              initramfs-tools        rc1.d  
appport                 inputrc                rc2.d  
apt                      inserv.conf.d          rc3.d  
avahi                    inxi.conf              rc4.d  
bash.bashrc             ipp-usb                rc5.d  
bash-completion         iproute2               rc6.d
```

Figura 13 — Navegação até `/etc` e listagem de arquivos de configuração do sistema com `ls`.

```
ubuntu@tryhackme:/etc$ cat os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.1 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
ubuntu@tryhackme:/etc$
```

Figura 14 — Comando `cat os-release`: Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat), com links oficiais de suporte e documentação.

6. Relatório Consolidado do Sistema

Reunindo os dados coletados em cada etapa, o relatório solicitado pelo supervisor ficou assim:

Parâmetro	Valor
Usuário conectado	ubuntu
Kernel	Linux 6.14.0-1018-aws
Arquitetura	x86_64 (64 bits)
Distribuição	Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat)
Espaço total em disco (/dev/root)	68 GB
Espaço usado	11 GB (16%)
Espaço disponível	58 GB

7. Comandos Aprendidos

Ao longo da investigação, os seguintes comandos básicos foram praticados — a base de qualquer trabalho posterior com permissões, processos, gerenciamento de pacotes e ferramentas de segurança:

Comando	Função
<code>pwd</code>	Exibe o diretório de trabalho atual (print working directory).
<code>ls</code>	Lista os arquivos e pastas do diretório atual.
<code>ls -l</code>	Lista em formato detalhado: permissões, dono, tamanho e data de modificação.
<code>ls -al</code>	Lista todos os itens, incluindo arquivos ocultos (iniciados com ponto).
<code>cd <pasta></code>	Muda para o diretório informado.
<code>cd ..</code>	Volta um nível na hierarquia de diretórios.

Comando	Função
find <local> -name <arquivo>	Localiza um arquivo pelo nome a partir de um diretório inicial.
whoami	Exibe o nome do usuário atualmente conectado.
uname -a	Exibe informações completas do sistema: kernel, hostname, versão e arquitetura.
df -h	Mostra o uso de disco em formato legível para humanos (GB/MB).
cat <arquivo>	Exibe o conteúdo de um arquivo de texto diretamente no terminal.

8. Conclusão

Este laboratório permitiu vivenciar, na prática, os primeiros passos de um profissional de suporte em um ambiente Linux: reconhecimento do terminal como ferramenta de trabalho, navegação pelo sistema de arquivos, localização de arquivos específicos com find, e coleta estruturada de informações do sistema para fins de diagnóstico e documentação.

Esse tipo de exercício reforça competências essenciais para funções de suporte técnico e segurança da informação, como investigação sistemática de um ambiente desconhecido, leitura de metadados de arquivos e diretórios, e domínio dos comandos de linha de comando mais usados no dia a dia — a base sobre a qual se constroem habilidades mais avançadas, como gerenciamento de permissões, usuários, processos e ferramentas de segurança.